

1. 교육 개요

교육 대상	■재직자		■미취업자	■전공자	□비전공자	
일정 및 기간	2026.06.22. ~ 2026.07.17 / 20일			교육 시간	160H	
교육 수준	고급	교육 구분	AI	필요 역량	클라우드 개념, 코딩	
구분	내용			교육방법	시간	비고
계					160H	
RC카와 자율주행 기초 이해	○ RC카 하드웨어와 자율주행 기본 개념 학습			오프라인	40H	
센서 데이터 처리 및 기본 자율주행 알고리즘	○ 자율주행에 필요한 센서 데이터를 이해하고 처리 기술을 학습				40H	
딥러닝을 활용한 고급 자율주행 기능	○ 딥러닝을 활용해 고급 자율주행 알고리즘 설계 및 구현				40H	
자율주행 시스템 통합 및 프로젝트 수행	○ 자율주행 알고리즘 통합 및 실전 프로젝트 수행				40H	
계					160H	

구분	세부 교육내용	시수
RC카와 자율주행 기초 이해	○ RC카 구성 요소: 모터, 센서, 제어기 (아두이노 또는 라즈베리파이) ○ RC카 설정 및 제어 방법 ○ 자율주행 차량의 주요 구성 요소와 기능 ○ RC카와 실제 자율주행 차량의 차이점 이해 ○ Python 프로그래밍 기초 학습 ○ 모터와 센서 제어 코드 작성	40H
센서 데이터 처리 및 기본 자율주행 알고리즘	○ 초음파 센서, 적외선 센서, 카메라 사용법 ○ 센서 데이터 읽기 및 처리 ○ 카메라를 이용한 경로 탐지 ○ PID 제어를 통한 RC카 안정화 주행 ○ 초음파 센서를 이용한 거리 측정 및 장애물 회피	40H
딥러닝을 활용한 고급 자율주행 기능	○ CNN(합성곱 신경망)의 기본 개념 ○ OpenCV를 이용한 이미지 데이터 처리 ○ TensorFlow/PyTorch를 활용한 모델 훈련 ○ RC카의 카메라 데이터를 활용한 경로 탐색 ○ YOLO, SSD 등 객체 탐지 모델 활용 ○ 객체 추적 및 행동 예측	40H
자율주행 시스템 통합 및 프로젝트 수행	○ 센서 데이터 융합 및 실시간 처리 ○ 제어 알고리즘 최적화 ○ Dijkstra 및 A* 알고리즘을 활용한 경로 계획 ○ 동적 환경에서의 경로 수정 및 장애물 회피 ○ 팀별로 RC카를 활용한 자율주행 시나리오 설계 ○ 경로 탐색, 장애물 회피, 객체 탐지 기능 통합	40H

2. 교육일정표

일자			세부일정		시간	누계
월	일	요일	교육내용	강사명		
6	22	월	RC카와 자율주행 기초 이해 - 과정 오리엔테이션 및 안전교육 - RC카 하드웨어 구성요소 이해 - 모터, 센서, 제어기 구조 파악	최수길	8	8
	23	화	RC카와 자율주행 기초 이해 - RC카 설정 및 기본 제어 방법 - 제어기 연결 및 개발환경 구성 - 기본 구동 테스트	최수길	8	16
	24	수	RC카와 자율주행 기초 이해 - 자율주행 차량의 주요 구성요소와 기능 - 실제 자율주행 차량과 RC카 구조 비교 - 자율주행 시스템 동작 흐름 이해	최수길	8	24
	25	목	RC카와 자율주행 기초 이해 - Python 프로그래밍 기초 - 센서,모터 제어를 위한 기본 문법 - 입출력 제어 코드 작성	최수길	8	32
	26	금	RC카와 자율주행 기초 이해 - 모터와 센서 제어 코드 작성 - RC카 주행 제어 실습 - 기초 주행 미션 수행	최수길	8	40
	29	월	센서 데이터 처리 및 기본 자율주행 알고리즘 - 초음파 센서, 적외선 센서, 카메라 사용법 - 센서 연결 및 데이터 수집 실습 - 센서값 확인 및 오류 점검	최수길	8	48
	30	화	센서 데이터 처리 및 기본 자율주행 알고리즘 - 센서 데이터 읽기 및 처리 - 거리,방향 데이터 전처리 - 센서 기반 조건 제어 구현	최수길	8	56
7	1	수	센서 데이터 처리 및 기본 자율주행 알고리즘 - 카메라를 이용한 경로 탐지 - OpenCV 기반 영상 입력 처리 - 차선,경로 인식 기초 실습	최수길	8	64
	2	목	센서 데이터 처리 및 기본 자율주행 알고리즘 - PID 제어를 통한 RC카 안정화 주행 - 조향,속도 제어 알고리즘 구현 - 주행 성능 튜닝	최수길	8	72
	3	금	센서 데이터 처리 및 기본 자율주행 알고리즘 - 초음파 센서를 이용한 거리 측정 - 장애물 감지 및 회피 알고리즘 - 기본 자율주행 미션 실습	최수길	8	80
	6	월	딥러닝을 활용한 고급 자율주행 기능 - CNN의 기본 개념 이해 - 이미지 인식 모델 구조 학습 - 자율주행 인식 데이터 구성	최수길	8	88
	7	화	딥러닝을 활용한 고급 자율주행 기능 - OpenCV를 이용한 이미지 데이터 처리 - 카메라 영상 전처리 - 학습용 이미지 데이터 생성	최수길	8	96
	8	수	딥러닝을 활용한 고급 자율주행 기능 - TensorFlow/PyTorch 기반 모델 훈련 - RC카 카메라 데이터 활용 모델 학습 - 모델 성능 확인	최수길	8	104
	9	목	딥러닝을 활용한 고급 자율주행 기능 - RC카 카메라 데이터를 활용한 경로 탐색 - 학습 모델 기반 주행 판단 - 실시간 추론 적용 실습	최수길	8	112
	10	금	딥러닝을 활용한 고급 자율주행 기능 - YOLO, SSD 등 객체 탐지 모델 활용 - 객체 추적 및 행동 예측 - 고급 자율주행 기능 통합 실습	최수길	8	120
	13	월	자율주행 시스템 통합 및 프로젝트 수행 - 센서 데이터 융합 및 실시간 처리 - 카메라,거리 센서 통합 - 주행 제어 시스템 구조 설계	최수길	8	128
	14	화	자율주행 시스템 통합 및 프로젝트 수행 - 제어 알고리즘 최적화 - Dijkstra 및 A* 알고리즘 기반 경로 계획 - 주행 경로 생성 실습	최수길	8	136
	15	수	자율주행 시스템 통합 및 프로젝트 수행 - 동적 환경에서의 경로 수정 - 장애물 회피 기능 통합 - 자율주행 시나리오 설계	최수길	8	144

16	목	자율주행 시스템 통합 및 프로젝트 수행 - 자율주행 시스템 테스트 및 개선 - ROS2 기반 자율로봇, 로봇 SW 개발, 자율주행 로봇제어 SW 과정 강의 - 고려대학교 ICT 자율주행 ROS 교육, 공주대학교 ROS2 프로젝트 교육, 한국데이터기술진흥협회 ROS2 로봇 SW 개발자 과정 등 수행	최수길	8	152
17	금	자율주행 시스템 통합 및 프로젝트 수행 - 자율주행 시스템 테스트 및 개선 - ROS2 기반 자율로봇, 로봇 SW 개발, 자율주행 로봇제어 SW 과정 강의 - 고려대학교 ICT 자율주행 ROS 교육, 공주대학교 ROS2 프로젝트 교육, 한국데이터기술진흥협회 ROS2 로봇 SW 개발자 과정 등 수행	최수길	8	160

3. 강사 활용 계획

연번	성 명	생년월일	최종학력(전공)	등급	시수	주요경력
1.	최수길	1983. 02. 11	아주대학교 자연과학 졸업 / 아주대학원 자연과학 수료		160H	現 (주)바인드소프트 교육 개발 담당 로봇·자율주행 교육 경력 - ROS2 기반 자율로봇, 로봇 SW 개발, 자율주행 로봇제어 SW 과정 강의 - 고려대학교 ICT 자율주행 ROS 교육, 공주대학교 ROS2 프로젝트 교육, 한국데이터기술진흥협회 ROS2 로봇 SW 개발자 과정 등 수행 AI·IoT 융합 교육 경력 - AIoT 자율로봇 개발, AI 빅데이터·IoT 개발자 과정, 스마트시티 AI 솔루션 과정 등 강의 - 생성형 AI, 머신러닝, 딥러닝, AX/DX 기반 실습 중심 교육 수행 주요 기술역량 - Python, C/C++, OpenCV, ROS2, Linux, Arduino, Raspberry Pi, Jetson 기반 개발 및 교육 가능 - ROS2 로봇 제어, Navigation, SLAM, Simulation, 영상처리 및 객체인식 프로젝트 지도 가능

4. 교재, 실습재료 및 장비 활용 계획

구분	내용						비고
계							
교재	품명	저자	출판사	출판년월	단가	금액	
실습재료	품명	규격			단가	금액	
임차	품명	규격			단가	금액	